

LYCÉE CÉSAR BAGGIO

TERM STI2D SIN

ÉVALUATION

Sujet A Conversion analogique-numérique**Durée** 30 min **Compétences** 2.4.2c · 5.3.1d · 2.4.3a · CO7.3-SIN1

- Durée : 30 minutes. Calculatrice autorisée. Répondre directement sur le sujet.
- Donner les résultats avec leur unité ; 3 chiffres significatifs suffisent.

Nom

Prénom

Classe

Date

/ 20

Partie 1 — Vocabulaire**Question 1**

3 pts

Cocher la bonne réponse.

a) Le quantum d'un CAN est...

- ☐ le nombre de bits du convertisseur
- ☐ la plus petite variation de la tension d'entrée qui fait changer le code de sortie
- ☐ la tension d'entrée maximale

b) Un CAN de n bits peut fournir...

- ☐ 2^n codes différents
- ☐ n codes différents
- ☐ $2 \times n$ codes différents

c) La grandeur de sortie d'un CAN est...

- ☐ une tension
- ☐ un courant
- ☐ un nombre binaire (code numérique)

Partie 2 — Calculs**Question 2**

4 pts

Un CAN de **8 bits** a une pleine échelle de **5 V**.**a)** Combien de codes différents peut-il fournir ? Quelles sont la plus petite et la plus grande valeur du code N ?**b)** Calculer son quantum q , en mV.**Question 3**

4 pts

La tension d'entrée vaut $V_{in} = 2,0 \text{ V}$.

- a) Calculer le code N fourni par le CAN de la question 2.
- b) Écrire ce code en binaire sur 8 bits, puis en hexadécimal.

Question 4

3 pts

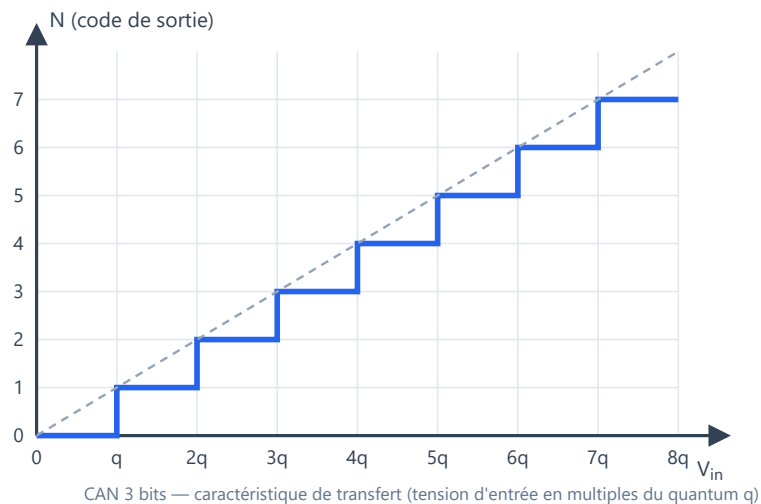
Le CAN fournit le code $N = 0xC8$. Convertir ce code en décimal, puis calculer la tension d'entrée correspondante (valeur approchée).

Partie 3 — Caractéristique de transfert

Question 5

3 pts

On étudie un CAN de **3 bits** dont la caractéristique de transfert est donnée ci-dessous ; son quantum vaut $q = 0,5 \text{ V}$.



- a) Quel code N fournit-il pour $V_{in} = 1,3 \text{ V}$?
- b) Quelle est l'erreur maximale commise entre la tension réelle et la tension représentée par le code ?
- c) En déduire sa valeur pleine échelle.

Partie 4 — Choisir un CAN

Question 6

3 pts

Un capteur de température fournit une tension de **0 V à 0 °C** jusqu'à **5 V à 100 °C** (relation linéaire). On veut distinguer des variations de **0,1 °C**. La pleine échelle du CAN vaut 5 V.

Quel nombre de bits minimal faut-il ? Justifier par un calcul.
